

Prova 02 - Compiladores (individual)

Questão 01. Gere detalhadamente as tabelas de análise dos analisadores LR(1) Canônico e LALR(1) para a gramática abaixo e as apliquem para analisar sintaticamente a string dada.

Gramática:

$S \rightarrow (L) \mid a$
 $L \rightarrow L , S \mid S$

String:

`( ( a , a ) , a , ( a ) )`

Questão 02. Mostre através da tabela de análise do analisador SLR(1) que a gramática do operador ternário, de Linguagem C/C++/Java é ambígua, resultando em conflito shift-reduce. Em seguida efetue a desambiguação a partir de análise da tabela considerando a associatividade mais a direita. Segue a gramática:

$\text{ValueExpr} \rightarrow \text{ValueExpr} ? \text{ValueExpr} : \text{ValueExpr} \mid \text{id} \mid \text{true} \mid \text{false}$

Usando associatividade mais a direita, uma entrada como:

`true ? id : false ? id : id`

deve ser interpretada como:

`true ? id : (false ? id : id)`

Questão 03. Preencha as entradas de erro da tabela LALR(1) da Questão 01 com tratamentos adequados para reportagem e recuperação de erro.

Questão 04. Explique o processo de tradução de uma função com n argumentos para o Código de Três Endereços. Discuta (ou ilustre) como passar e como receber os parâmetros.

Questão 05. Pesquise e dê um exemplo de tradução dirigida pela sintaxe para a execução de código na forma de expressões aritméticas. Dê a gramática livre de contexto, as regras semânticas embutidas na gramática e um exemplo com a árvore sintática anotada.